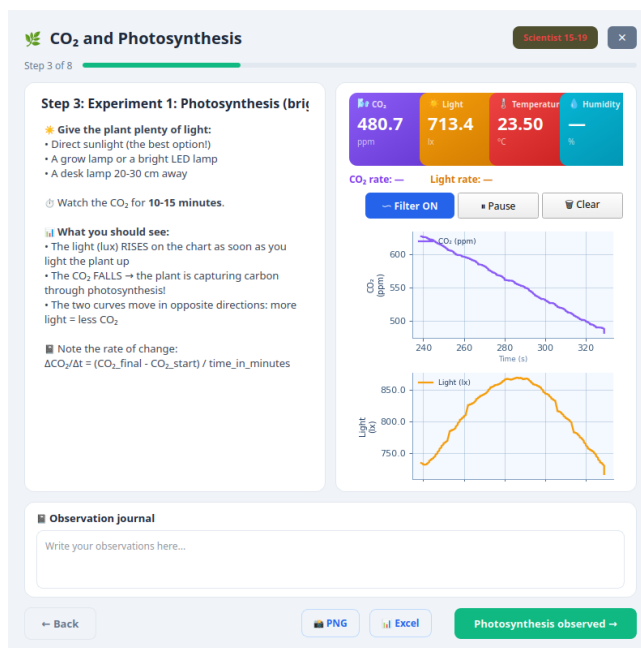


CO₂ și fotosinteza

O plantă într-un borcan închis — și punctul în care fotosinteza și respirația se anulează exact

Nivel: Scientist — clasele IX–XII (15–19 ani) • **Timp în clasă:** 50 min sau 2–3 lecții • **Senzori:** SCD41 (dioxid de carbon) și senzorul de lumină (iluminare)



Ecranul activității. Valorile din imagine sunt simulate; ale voastre vor fi diferite.

Înainte să începeți

Pentru cine este

Scientist — clasele IX–XII (15–19 ani). Intrarea cea mai directă este la **clasa a IX-a** (biologie: fotosinteza și respirația celulară), iar activitatea capătă o a doua viață la **clasele XI–XII**, unde *factorii limitativi* și *punctul de compensație luminoasă* sunt materie explicită. La clasa a VIII-a se poate face demonstrativ, în legătură cu circuitul carbonului.

Cunoștințe presupuse

Ecuatiile fotosintezei și ale respirației celulare. Citirea unei pante de pe un grafic și calculul unei rate, în ppm pe minut. Pentru analiza cantitativă: graficul *XY* și ideea de *platou*, adică de factor care limitează.

Timp în clasă

Scurtă: 50 min — teoria, montajul, fotosinteza la lumină și respirația la întuneric. Completă: 2–3 lecții, adăugând seria de intensități luminoase, punctul de compensație și factorii limitativi.

Pregătirea profesorului

30 min — **alegeți și încercați planta**, fiindcă de ea depinde totul; asamblați și verificați etanșeitatea borcanului; **faceți o rulare de probă de zece minute**, ca să vedeți dacă CO₂-ul chiar scade la lumină; și pregătiți sursa de lumină și foile de umbră.

Timp de stabilizare a senzorului

Zece minute după închiderea borcanului, înainte de a începe să notați: aerul din borcan trebuie întâi să se amestece, iar SCD41 are nevoie de treizeci de secunde numai ca să pornească. **Fiecare schimbare de lumină cere alte cinci minute** până când panta se stabilizează — panta, nu valoarea.

Senzori și cutii SCD41 pentru CO₂ și senzorul de lumină pentru iluminare; modelul din cutie este VEML7700. Amândoi sunt necesari: fără lumină măsurată, seria de intensități nu are axă. O cutie per grupă; două permit un **martor fără plantă**, care este cel mai valoros lucru pe care îl puteți adăuga.

Trei rute

Scurtă 50 min: teoria (10), montajul și cele zece minute de așezare (10), fotosinteza la lumină puternică (15), respirația la întuneric (10), concluzia (5).

Completă 2–3 lecții: lecția 1 ca mai sus; lecția 2 seria de intensități luminoase și **punctul de compensație**; lecția 3 factorii limitativi, calculul ratelor și legătura cu schimbările climatice.

Proiect Extindere: același montaj cu un al doilea borcan *fără plantă*, ca martor, rulat simultan — fără el, orice creștere de CO₂ poate fi pusă pe seama scurgerilor.

Aplicația este în limba engleză. Butoanele sunt numite aici exact cum apar pe ecran, cu traducerea alături la prima apariție.

1. Unde se încadrează în programă

- **Biologie** — la **clasa a IX-a**, fiziologia plantelor: fotosinteza și respirația celulară. Programă cere ambele procese, iar aici ele se văd *concurând*, pe același grafic, în același borcan. **Faptul că planta respiră și ziua, nu doar noaptea, este cea mai frecventă concepție greșită de la acest nivel**, și activitatea o desființează într-o oră.
- **Biologie, clasele XI–XII** — *factorii limitativi* și *punctul de compensație luminoasă* sunt aici mărimi măsurabile, nu definiții: elevii găsesc singuri intensitatea la care linia de CO₂ devine orizontală.
- **Chimie** — la **clasa a X-a**, glucoza și reacțiile ei; cele două ecuații ale activității sunt exact inversul una alteia, ceea ce se vede foarte bine scris pe tablă.
- **Ecologie și științele mediului** — la **clasa a VIII-a**, circuitul carbonului; la **clasele XI–XII**, rolul vegetației în bilanțul global de carbon și limitele analogiei dintre un borcan și o pădure.
- **Matematică** — panta ca rată, în ppm pe minut, și un grafic care se aplatizează: prima întâlnire cu ideea de *saturație*.

Competența centrală este **citirea unei rate nete**. CO₂-ul din borcan nu măsoară fotosinteza, ci *diferența* dintre fotosinteză și respirație. Elevul care înțelege că o linie orizontală nu înseamnă „nu se întâmplă nimic”, ci „cele două procese se anulează”, a înțeles lecția.

2. Planul de timp

Ruta	Timp	Ce se întâmplă
Scurtă	50 min	Teoria și cele două ecuații (10), montajul și cele zece minute de așezare (10), fotosinteza la lumină puternică (15), respirația la întuneric (10), concluzia (5).
Lecția 1	50 min	Ca mai sus, cu predicțiile scrise la început și cu martorul fără plantă pornit în paralel.
Lecția 2	50 min	Seria de intensități luminoase: maxim, umbrit cu o foaie, umbrit cu două, întuneric. Căutarea punctului de compensație — intensitatea la care linia devine orizontală.
Lecția 3	50 min	Factorii limitativi (lumină, CO ₂ , temperatură), calculul ratelor, graficul rată-intensitate și discuția despre limitele analogiei cu pădurea.

Planta hotărăște dacă ora reușește

Alegeți și încercați planta înainte de lecție. O plantă mică, cu frunze puține, într-un borcan mare, dă o pantă atât de mică încât se pierde în zgomot; o plantă mare într-un borcan mic dă o scădere spectaculoasă în cinci minute.

Regula practică: **umpleți cam o treime din volumul borcanului cu frunze** — busuioc, mentă, iederă sau spanac proaspăt merg foarte bine —, folosiți un borcan de 2–5 litri și o lumină puternică. **Faceți o rulare de probă de zece minute** și verificați un singur lucru: că CO₂-ul chiar *scade* la lumină. Dacă nu scade, adăugați frunze sau apropiați lampa înainte de oră, nu în timpul ei.

Și udați planta cu o zi înainte. O plantă însetată își închide stomatele, iar o plantă cu stomatele închise nu face fotosinteză oricâtă lumină i-ați da — ceea ce este, de altfel, o explicație excelentă dacă se întâmplă.

3. Materiale

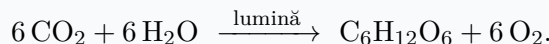
Ce trebuie	Per grupă	Observații
Cutia magică cu SCD41 și senzor de lumină	1	Amândoi senzorii sunt necesari. Cutia intră în borcan, deci verificați că încape înainte de oră.
Laptop cu aplicația	1	Prin WiFi este mult mai comod: un cablu care iese din borcan strică etanșeitatea.
Borcan sau cutie transparentă, 2–5 L, cu capac	1–2	Al doilea, fără plantă, este martorul — cel mai valoros lucru pe care îl puteți adăuga.
Plantă verde, proaspătă	1	Busuioc, mentă, iederă sau spanac. Cam o treime din volumul borcanului , în frunze. Udată cu o zi înainte.
Sursă de lumină puternică	1	Lampă de birou cu LED, sau o fereastră însorită. LED-ul este de preferat : nu încălzește borcanul, iar temperatura este un factor limitativ pe care nu vreți să îl schimbați fără să vreți.
Foi de hârtie albă	2–3	Pentru umbrirea în trepte: o foaie, două foi, trei foi. Felul cel mai simplu și mai repetabil de a înjumătăți lumina.
Pânză neagră sau o cutie de carton	1	Pentru întunericul complet, la experimentul de respirație.
Bandă adezivă sau plastilină	1	Pentru etanșarea capacului în jurul a orice iese din borcan.
Cronometru	1	Ratele se calculează din pante, iar pantele cer timp măsurat.

Pregătirea. Alegeți și încercați planta, cum spune sfatul de mai sus. Asamblați borcanul cu cutia înăuntru și verificați etanșeitatea: închideți-l gol, cu cutia pornită, și priviți zece minute — **dacă CO₂-ul urcă vizibil într-un borcan gol și închis, aveți o scurgere sau o cutie care respiră aer din cameră**, și trebuie rezolvat înainte de lecție. Pregătiți sursa de lumină la o distanță fixă, marcată, și tăiați foile de umbrire.

4. Fundal științific pentru profesor

Cele două ecuații, și de ce contează că sunt inverse

Fotosinteza:



Respirația celulară:



Sunt, ca ecuații globale, exact inversul una alteia — iar aceasta este observația din care iese toată activitatea.

Planta face amândouă, tot timpul. Respirația celulară nu se oprește niciodată: are loc în fiecare celulă vie, zi și noapte. Fotosinteza are loc numai la lumină, în celulele cu cloroplaste. **Ceea ce măsoară senzorul nu este niciunul dintre cele două procese, ci diferența lor**, adică rata *netă*:

$$\text{rata netă de CO}_2 = \text{respirație} - \text{fotosinteză}.$$

De aici, cele trei regimuri pe care le va vedea clasa. La lumină puternică, fotosinteza depășește respirația și **CO₂-ul scade**. La întuneric, fotosinteza este zero, rămâne respirația și **CO₂-ul crește**. Iar la o anumită intensitate intermediară cele două se egalează exact, rata netă este zero și **linia devine orizontală**: acesta este *punctul de compensație luminoasă*.

Punctul de compensație este o mărime reală, tabelată în literatură pentru specii diferite, și este mult mai mic decât se așteaptă elevii — tipic 10–50 μmol m⁻² s⁻¹ de radiație fotosintetic activă, adică de ordinul a câtorva sute până la o mie de lucși pentru o plantă de umbră.

Faptul că se poate găsi experimental, într-o oră de școală, este cel mai bun lucru din această activitate.

4.1 De ce lucșii nu sunt aceeași mărime cu radiația fotosintetic activă

Aceasta este limita onestă a montajului și trebuie spusă clasei. Plantele folosesc **radiația fotosintetic activă** (PAR), adică numărul de fotoni între 400 și 700 nm, măsurat în μmol m⁻² s⁻¹. Senzorul de lumină măsoară **iluminarea**, în lucși, care este putere radiantă cântărită după sensibilitatea ochiului omenesc — cu maximul în verde, exact acolo unde clorofila absoarbe *cel mai puțin*.

Cele două mărimi se pot converti una în alta numai printr-un factor care depinde de spectrul sursei: aproximativ 0,019 pentru lumina zilei, dar sensibil altul pentru un LED alb sau pentru un bec cu incandescență. **Prin urmare, comparațiile din interiorul unei serii, cu aceeași lampă, sunt valabile; valorile absolute în lucși nu se pot compara cu punctele de compensație din literatură.** Un elev bun trebuie să poată enunța asta.

4.2 Factorii limitativi, și cum se recunoaște un platou

Rata fotosintezei este limitată, la un moment dat, de *un singur* factor — cel aflat în deficit. Creșterea celorlalți nu ajută. Cei trei care contează aici sunt:

- **Lumina.** La intensități mici, rata crește aproape liniar cu iluminarea. Aceasta este porțiunea pe care o măsoară seria de intensități.
- **CO₂.** Într-un borcan închis, concentrația *scade* pe măsură ce planta lucrează, deci după un timp **CO₂-ul devine el însuși factorul limitativ** și panta se domolește. Este un efect real, vizibil într-o oră, și explică de ce nu trebuie extrapolată o pantă măsurată la început.
- **Temperatura.** Optimul este de obicei 25–35 °C. **O lampă cu incandescență încălzește borcanul și schimbă acest factor fără ca nimeni să vrea** — încă un motiv pentru LED.

Semnul că ați dat peste un factor limitativ este **platoul**: rata nu mai crește deși ați crescut intensitatea. Elevii trebuie să caute platoul, nu să îl evite.

4.3 Borcanul și pădurea: limitele analogiei

Pasul final al aplicației leagă activitatea de schimbările climatice, și legătura este reală — dar merită așezată corect. Un borcan închis nu este o pădure: nu are sol viu, nu are descompunători, nu are anotimpuri și nu are schimb cu atmosfera. **Ceea ce se transferă este mecanismul, nu cifrele.**

Ce se poate spune cu onestitate: vegetația absoarbe o parte semnificativă din emisiile antropice anuale de CO₂, iar noaptea și iarna aceeași vegetație este o sursă netă — exact regimurile pe care clasa tocmai le-a măsurat, la scara unui borcan. Ceea ce *nu* se poate spune este că plantarea unui număr de copaci compensează o cantitate anume de emisii; asta cere un bilanț pe care borcanul nu îl poate susține.

5. Desfășurarea lecției

Asistentul din aplicație are **opt pași**: teoria, montajul, trei experimente, analiza cantitativă, factorii limitativi și concluzia.

1. **Predicțiile scrise (5 min).** Înainte de orice: *ce va face CO₂-ul din borcan la lumină puternică? Dar la întuneric? Există o lumină la care nu se întâmplă nimic?* A treia întrebare este cea importantă, și aproape nimeni nu răspunde „da” înainte de a măsura.
2. **Teoria (10 min).** Cele două ecuații pe tablă, una sub alta, ca să se vadă că sunt inverse. Insistați pe **rata netă**: senzorul vede diferența, nu procesele.
3. **Montajul (10 min).** Planta și cutia în borcan, capacul închis și etanșat, lampa la distanța marcată. **Zece minute de așezare**, în care se scriu predicțiile pentru seria de intensități.

Notă tehnică — cele patru cartonașe și ce anume se citește de pe grafic

Senzorii. SCD41 pentru CO₂ (coloana C02) și VEML7700 pentru iluminare (coloana LUX). Pe ecran sunt patru cartonașe: **CO₂** în ppm, **Light** în lx, **Temperature** în °C și **Humidity** în procente. Temperatura și umiditatea nu sunt decorative: **ele vă spun dacă lampa încălzește borcanul**, adică dacă ați schimbat din greșală un factor limitativ.

Ce se citește — panta, nu valoarea. Toată activitatea se face din *pante*. Valoarea absolută de CO₂ din borcan depinde de cât aer era în el când l-ați închis și nu înseamnă nimic în sine. **Rata netă se calculează ca diferență de CO₂ împărțită la timp**, în ppm/min, din porțiuni de cel puțin cinci minute.

Cât așteptați. Zece minute după închiderea borcanului, ca aerul să se amestece și senzorul să pornească. **Cinci minute după fiecare schimbare de lumină**, până când *panta* se stabilizează — nu valoarea, care se schimbă continuu prin definiție.

Cei opt pași și butoanele lor. Butonul verde își schimbă eticheta la fiecare pas: **I understand the biochemistry!** (*am înțeles biochimia*), **Setup ready** (*montaj gata*), **Photosynthesis observed** (*fotosinteză observată*), **Respiration observed** (*respirație observată*), **Intensities tested** (*intensități testate*), **Rates calculated** (*rate calculate*), **Limiting factors tested** (*factori limitativi testați*) și, la final, **Finish** (*Termină*).

Exportul datelor. La pașii de măsurare apar **PNG** (*imagine*) și **Excel** (*tabel*). **În activitate nu există buton de CSV**; fișierul CSV se ia din pagina **Data & Export** (*Date și export*). **Exportați la sfârșitul fiecărei lecții**, fiindcă analiza cantitativă se face pe pante calculate din fișier, nu din citiri de pe ecran.

4. **Experimentul 1 — fotosinteza, la lumină puternică (15 min).** Lampa la maximum. Se notează CO₂-ul din cinci în cinci minute și se calculează panta. **CO₂-ul scade**: planta

captează carbon. Notați și iluminarea, fiindcă ea este axa seriei următoare.

5. **Experimentul 2 — respirația, la întuneric (10 min).** Borcanul acoperit complet cu pânza neagră. **CO₂-ul crește:** rămâne numai respirația. Panta de aici este *rata de respirație*, și ea se folosește la toate calculele următoare.
6. **Experimentul 3 — seria de intensități (lecția 2).** Maxim, o foaie, două foi, trei foi, întuneric. La fiecare treaptă se notează iluminarea și se măsoară panta, după cinci minute de așezare. **Se caută treapta la care panta este zero** — punctul de compensație.
7. **Analiza cantitativă (lecția 3).** Graficul ratei nete în funcție de iluminare. Intersecția cu axa orizontală este punctul de compensație; **ordonata la origine, la iluminare zero, este chiar rata de respirație** măsurată la experimentul 2, ceea ce este o verificare internă foarte frumoasă.
8. **Factorii limitativi și încheierea.** Se discută platoul de la intensități mari și se leagă de CO₂-ul care scade în borcan. Se încheie cu legătura — corect așezată — cu bilanțul global de carbon.

Investigația, într-un singur tabel

Întrebarea. Există o intensitate luminoasă la care planta nici nu consumă, nici nu produce CO₂?

Ipoteza. Se scrie **înainte**: da sau nu, iar dacă da, la aproximativ câți lăcuși. Nu se mai modifică.

Ce schimb. Un singur lucru: **iluminarea**, prin foi de hârtie adăugate una câte una.

Ce măsoară. **Panta** liniei de CO₂, în ppm/min, pe cel puțin cinci minute, **și** iluminarea din interiorul borcanului la fiecare treaptă.

Ce țin la fel. Aceeași plantă, același borcan, aceeași distanță a lămpii, aceeași etanșare; **și temperatura** — pe care o verific pe cartonaș la fiecare treaptă, fiindcă o lampă care încălzește schimbă alt factor decât cel pe care îl studiez.

Câte repetări. Seria se parcurge o dată în ordine crescătoare a umbririi și, dacă timpul permite, o dată în ordine inversă. **Dacă punctul de compensație iese la fel în ambele sensuri**, planta nu a obosit și CO₂-ul din borcan nu a scăzut atât încât să devină el limitativ.

Ce face o citire valabilă — și ce o face un artefact. Valabilă este panta măsurată după cinci minute de așezare, cu temperatura neschimbată și cu borcanul închis. Artefact este orice altceva: un borcan deschis între trepte readuce aerul camerei și șterge tot; **o pantă măsurată pe două minute este zgomot**; iar dacă CO₂-ul a coborât mult sub valoarea camerei, planta este deja limitată de CO₂, nu de lumină, și seria trebuie reluată cu aer proaspăt.

6. Analiza după activitate

6.1 Cum ar trebui să arate datele

Condiția	Rata netă tipică	Ce înseamnă
Borcan gol, închis (martorul)	0 ± 2 ppm/min	Verificarea etanșeității. Orice pantă aici se scade din celelalte.
Lumină puternică, plantă sănătoasă	-5 până la -30 ppm/min	Fotosinteza depășește clar respirația.
Lumină medie (o foaie)	-2 până la -10 ppm/min	Încă net pozitivă pentru plantă.
Punctul de compensație	0 ppm/min	Linia devine orizontală. Tipic la câteva sute de lucși.
Întuneric complet	+2 până la +15 ppm/min	Numai respirație. Aceasta este rata de respirație.
Lumină puternică, după 30 min	panta se domolește	CO ₂ -ul a devenit el factorul limitativ.
Temperatura în borcan, lampă LED	+0 până la +2 °C	Acceptabil.
Temperatura, lampă cu filament	+5 până la +15 °C	Ați schimbat doi factori deodată; seria nu este curată.

6.2 De la pante la punctul de compensație, pas cu pas

1. **Calculați o pantă pentru fiecare treaptă de lumină.** Diferența de CO₂ împărțită la timp, pe cel puțin cinci minute. Semnul contează: *minus* înseamnă că planta consumă.
2. **Scădeți panta matorului,** dacă ați avut borcan de control. O scurgere de +1 ppm/min falsifică toate valorile în același sens.
3. **Reprezentați rata netă în funcție de iluminare.** Punctele negative jos, cele pozitive sus, axa orizontală trecând prin zero.
4. **Citiți intersecția cu axa.** Iluminarea la care curba taie zero *este* punctul de compensație. Interpolati între cele două trepte vecine.
5. **Verificați intern.** Valoarea curbei la iluminare zero trebuie să fie aproximativ rata de respirație măsurată separat, la întuneric. **Dacă cele două nu se potrivesc, ceva s-a schimbat între experimente** — de obicei temperatura.

6.3 Întrebări de pus după activitate

1. Linia a fost orizontală la o anumită lumină. Înseamnă că planta nu făcea nimic? Explicați ce se întâmpla de fapt în frunze.
2. Ați măsurat iluminarea în lucși, dar planta folosește fotoni între 400 și 700 nm. De ce comparațiile din seria voastră rămân valabile, și de ce valoarea absolută nu se poate compara cu un manual?
3. După treizeci de minute la lumină puternică, panta s-a domolit deși lumina nu s-a schimbat. Ce factor a devenit limitativ, și cum ați verifica?
4. De ce este important matorul fără plantă? Ce anume nu ați putea exclude fără el?
5. Borcanul vostru a arătat că vegetația absoarbe CO₂ ziua și îl eliberează noaptea. Ce *nu* puteți conchide de aici despre pădurile planetei?

6.4 Idei de apreciere pe parcurs

- **Cu miză mică:** elevul identifică pe grafic porțiunea de scădere și pe cea de creștere și le pune corect eticheta — fotosinteză dominantă, respirație dominantă.
- **Standard:** elevul calculează cele două rate, în ppm/min, și explică de ce senzorul măsoară o rată netă și nu fotosinteza.
- **Extindere:** graficul rată-iluminare complet, cu punctul de compensație determinat prin interpolare, verificarea internă față de rata de respirație, și o critică scrisă a conversiei lucrărilor PAR.

Capcane frecvente și concepții greșite

Lipsa martorului. Fără un borcan gol rulat în paralel, orice creștere de CO₂ poate fi respirație sau o scurgere. Este cel mai ieftin control posibil și schimbă complet ce se poate afirma.

Pante măsurate pe două minute. SCD41 dă o valoare la cinci secunde și are zgomot propriu; o pantă pe două minute este zgomot cu unități. Minimum cinci minute.

Lampa cu filament. Încălzește borcanul cu zece grade și schimbă temperatura — alt factor limitativ — în timp ce credeți că schimbați doar lumina. Folosiți LED și **verificați cartonașul de temperatură la fiecare treaptă.**

Deschiderea borcanului între trepte. Readuce aerul camerei și șterge tot ce s-a acumulat. Dacă trebuie neapărat deschis, seria se ia de la capăt.

Extrapolarea unei pante măsurate la început. După o vreme, CO₂-ul din borcan scade destul cât să devină el limitativ, iar panta se domolește. Panta de la minutul cinci nu prezice minutul patruzeci.

„Linia orizontală înseamnă că nu se întâmplă nimic.” Înseamnă că cele două procese se anulează. Este chiar concepția greșită pe care activitatea o desființează.

„Planta respiră doar noaptea.” Concepția greșită cea mai frecventă la acest nivel. Respirația celulară nu se oprește niciodată; ziua este doar mascată de fotosinteză.

Planta însetată. O plantă cu stomatele închise nu face fotosinteză oricâtă lumină primește. Udați-o cu o zi înainte.

Siguranța și managementul clasei

Lămpile se încălzesc, mai ales cele cu filament, iar aici stau lângă un borcan de sticlă și lângă hârtie de umbrire. Țineți foile la distanță de bec, nu acoperiți lampa și lăsați-o să se răcească înainte de a o strânge. **Preferati LED** — și pentru siguranță, și pentru curățenia experimentului.

Sticlăria. Un borcan mare, cu o cutie electronică înăuntru, este greu și alunecos. Se ține cu două mâini, stă pe o suprafață stabilă, departe de marginea mesei, și se verifică de ciobituri înainte.

Electronica în borcan. Cutia nu este etanșă: nu puneți apă în borcan și nu udați planta cât timp cutia este înăuntru. Dacă folosiți o plantă la ghiveci, ghiveciul trebuie să fie uscat pe dinafară.

Plantele. Nu folosiți plante toxice sau iritante — iedera comună este acceptabilă manipulată cu grijă, dar spanacul, busuiocul și menta sunt alegeri mai bune. Nimeni nu gustă nimic. Spălatul pe mâini după manipularea solului este regula obișnuită de laborator.

Cablurile. Dacă lucrați pe USB, cablul iese din borcan și strică etanșeitatea; WiFi rezolvă și problema de etanșeitate, și pe cea de împiedicare.

Adaptări pentru elevii cu cerințe educaționale speciale

Graficul citit, în locul graficului calculat. Aceasta este adaptarea principală: elevul nu calculează pante, ci *descrie* graficul — unde coboară, unde urcă, unde este orizontal — și pune eticheta potrivită pe fiecare porțiune. **Recunoașterea celor trei regimuri este chiar obiectivul**, iar ea se atinge fără nicio aritmetică.

Axele desenate dinainte. Pentru graficul rată-iluminare, foaia vine cu axele trasate, gradate și cu linia orizontală a lui zero îngroșată. Elevul așază patru puncte și citește intersecția.

Un calcul de pantă, rezolvat complet. Prima rată vine tipărită pe fișă, cu toate etapele, ca tipar. Restul nu sunt precalculate.

Trei roluri reale pentru elevii cu dificultăți motorii. Montajul cere manevrarea unui borcan greu, dar rolurile care contează se fac din bancă:

- **păzitorul temperaturii** — verifică cartonașul de temperatură la fiecare treaptă și are dreptul să oprească seria dacă lampa încălzește borcanul; este rolul cu cea mai mare valoare științifică, fiindcă el apără condiția „un singur factor schimbat”;
- **cronometrul** — anunță cele cinci minute de așezare și începutul și sfârșitul fiecărei ferestre de pantă;
- **secretarul** — scrie valorile și calculează pantele pe măsură ce sosesc.

Sensibilitate la lumină. Lampa puternică poate fi neplăcută. Se poate ecrana lateral cu un carton, astfel încât să lumineze numai borcanul, iar rolurile de mai sus se fac din partea opusă a mesei.

Dacă lucrurile nu merg conform planului

CO₂-ul nu scade la lumină. Verificați, în ordine: sunt destule frunze (cam o treime din volum)? este lampa destul de aproape? este planta udată? este borcanul chiar închis? **O plantă însetată sau prea puține frunze sunt cauzele obișnuite**, și amândouă se rezolvă în cinci minute.

CO₂-ul urcă și la lumină, și la întuneric. Aveți o scurgere, sau cutia trage aer din cameră. Rulați borcanul *gol* zece minute: dacă și acolo urcă, problema este etanșitatea, nu planta.

Nu aveți al doilea borcan pentru martor. Rulați martorul *înainte*, cu același borcan gol, zece minute, și folosiți acea pantă ca și corecție. Este mai puțin bun decât simultan, dar mult mai bun decât nimic.

Nu găsiți punctul de compensație. Probabil treptele voastre sunt prea depărtate. Adăugați foi câte una și, dacă tot nu iese, îndepărtați lampa în loc să umbriți — variația continuă a distanței dă o rezoluție mai fină decât foile.

Nu aveți timp pentru trei lecții. Faceți ruta de 50 de minute: fotosinteza și respirația sunt suficiente pentru a desființa concepția greșită centrală. Punctul de compensație este o extindere, nu miezul.

Cutia nu se conectează. Nu opriți lecția. Folosiți tabelul „Cum ar trebui să arate datele” ca set de date tipărit: elevii calculează cele două rate, trasează graficul rată-iluminare din valorile date și determină punctul de compensație prin interpolare. **Toată analiza — care este lecția — se face fără aparat.** Reluați măsurarea în altă zi, după ce verificați cablul, portul ales în aplicație și, dacă lucrați pe WiFi, rețeaua.

7. Resurse suplimentare

Puncte de plecare stabile și bine așezate. Căutați în fiecare site subiectul numit — sunt adrese de bază, nu legături adânci, deci nu se strică în timp.

- **Royal Society of Biology** — <https://www.rsb.org.uk> — căutați fotosinteza și factorii

limitativi; materiale scrise pentru profesori, cu variante de laborator testate.

- **PhET Interactive Simulations** — <https://phet.colorado.edu> — căutați simularea despre fotosinteză și cea despre gaze; prima lasă elevii să varieze lumina și CO₂-ul înainte de a le măsura.
- **Nuffield Foundation** — <https://www.nuffieldfoundation.org> — lucrări practice clasice despre fotosinteză, utile pentru variantele fără senzor care merg alături.
- **NASA Climate** — <https://climate.nasa.gov> — căutați circuitul carbonului și rolul vegetației, pentru pasul final, așezat corect.
- **Global Carbon Project** — <https://www.globalcarbonproject.org> — bilanțul global de carbon, dacă un elev vrea cifrele reale în spatele legăturii cu clima.
- **Institute of Physics** — <https://www.iop.org> — căutați materialele despre fotometrie și radiometrie, pentru deosebirea dintre lucși și radiația fotosintetic activă.

8. Evaluare

Biletul de ieșire, identic cu cel de pe fișa elevului: *ce se întâmplă în frunze atunci când linia de CO₂ este orizontală?* Se strânge în ultimele două minute și spune mai multe despre înțelegerea clasei decât orice notă.

Pentru o apreciere mai formală, folosiți **grila comună pe trei axe** — *practica măsurării, interpretarea datelor și raționamentul științific*. La nivelul Scientist, cele trei axe arată așa:

- **Practica măsurării** — elevul rulează un martor, respectă cele cinci minute de așezare la fiecare treaptă, verifică temperatura ca să nu schimbe doi factori deodată, și nu deschide borcanul între trepte.
- **Interpretarea datelor** — elevul lucrează cu *pante*, nu cu valori absolute, scade panta martorului și citește punctul de compensație prin interpolare, nu prin ghicire.
- **Raționamentul științific** — elevul explică de ce senzorul măsoară o rată netă, recunoaște platoul ca semn al unui factor limitativ, și enunță limita conversiei lucși-PAR.

Grila însăși, cu descriptorii pentru toate cele trei niveluri, este definită o singură dată în *planul curricular* și nu se repetă în ghiduri.

9. Fișa elevului

Fișa pe care o completează elevii este un document separat: `docs/ro/fise_elev/co2_foto_sinteza.pdf`. Are două pagini — predicțiile, montajul și cele două experimente de bază pe prima; seria de intensități, graficul rată-iluminare și concluzia pe a doua —, deci se tipărește față-verso, o singură foaie pentru fiecare elev. Este construită pe cele trei straturi — ce văd pe ecran, ce fac singur, concluzia pe care o scriu.

Trei lucruri de știut înainte de a o tipări. **Fișa cere pante, nu valori**, cu coloane pentru CO₂ la început și la sfârșitul ferestrei și pentru durata ei: valoarea absolută din borcan nu înseamnă nimic, iar o fișă care ar cere-o ar învăța greșit. **Rândul martorului este tipărit primul**, chiar dacă unele clase nu îl vor completa — prezența lui pe hârtie este ceea ce face întrebarea „de unde știți că nu e o scurgere?” să apară de la sine. **Graficul rată-iluminare vine cu axele trasate și cu linia lui zero îngroșată**, fiindcă punctul de compensație este *intersecția cu acea linie*, iar dacă linia nu se vede, intersecția nu se caută. Tabelele nu sunt repetate aici tocmai ca cele două documente să nu se depărteze unul de celălalt: există o singură versiune tipăribilă, iar ea este fișa.